

Théorie

1. Donne un exemple de code détecteur d'erreur vu au cours. Détaille son fonctionnement en expliquant la méthode qu'il utilise pour détecter une erreur.
2. Le code de Hamming fait partie de la famille des codes détecteurs d'erreur. Quel est le gros avantage d'utiliser l'encodage de Hamming par rapport aux encodages de l'ISBN ou de l'IBAN qui font eux aussi partie de la famille des codes détecteurs d'erreur ?

Exercices

1. Quel est le numéro de contrôle des codes ISBN à 9 chiffres suivants ? Détaille toute ta démarche !
 - 2-67543-120
 - 0-13110-362
 - 1-23456-789
 - 2-71828-182
 - 3-14159-265
2. Vous voulez envoyer les mots ci-dessous en utilisant de code de Hamming 7-4. Quels bits de contrôle dois-tu leur adjoindre et quelles séquences transmettras-tu alors ? Détaille toute ta démarche !
 - 1001
 - 1100
 - 1011
 - 0110
 - 1111
3. Y a-t-il une erreur dans les mots suivants (Hamming 7-4) ? Si oui, quels sont les mots corrects ? Détaille toute ta démarche !
 - 1011100
 - 1100011
 - 1010101
 - 1110011
 - 1110111